110年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

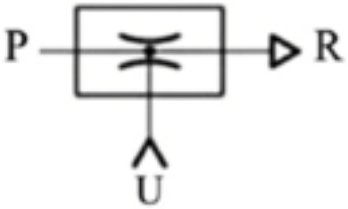
(A) 1. 下列何者不屬於交流發電機的安全保護示警裝置？
A. 超速跳脫保護
B. 短路電流保護
C. 欠壓保護
D. 逆功率保護

(B) 2. 依種類區分，下列哪一項不屬於電氣加熱？
A. 電阻加熱
B. 蒸汽加熱
C. 高週波加熱
D. 電弧加熱

(A) 3. 一般的金屬的電阻值會隨著溫度而產生變化，通常溫度越高，電阻的變化如何？
A. 越高
B. 越低
C. 先高後低
D. 視金屬材料而定

(B) 4. 以下何者屬於非金屬式之電阻型溫度量測裝置？
A. 熱電耦
B. 溫敏電阻
C. 紅外線溫度計
D. PT-100

(D) 5. 雙金屬式之溫控開關，其感測端之感溫原理為何？
A. 將溫度變化變成電阻變化
B. 將溫度變化變成電壓變化
C. 將溫度變化變成電容變化
D. 因溫度變化造成熱膨脹差異



(D) 6. 如下圖，是那一個氣壓機構之符號？
A. 單動氣壓缸
B. 雙動氣壓缸
C. 搖擺氣壓缸
D. 真空產生器

(A) 7. 並激式直流發電機之端電壓隨負載增加而下降，其下降幅度比他激式直流發電機要大，其主要原因為何？
A. 激磁同時也變小
B. 電樞反應變小
C. 中間極影響
D. 輸出能量變小

(C) 8. 三具單向變壓器做三相連接時，經常使用Δ-Δ接法其主要原因？
A. 減少渦流銅損失
B. 減少磁滯損失
C. 一具變壓器故障仍可繼續供電

D. 較好的電壓轉換比

(B) 9. 緊急電源在於主電力系統失去電源後，能夠迅速的由緊急發電機建立備用電源，緊急發電機起動馬達是由哪一個裝置供電？
A. 發電機
B. 電瓶
C. 電容器
D. 電感器

(B) 10. 感應電動機採取補償器起動法是利用哪一種方式達成啟動？
A. 降低電源頻率起動法
B. 降壓起動法
C. 限流起動法
D. 外加電阻起動法

(B) 11. 下列何者為開迴路控制系統與閉迴路控制系統之主要差別？
A. 有無控制對象
B. 有無回授
C. 有無控制單元
D. 有無執行機構

(C) 12. 下列何者為開迴路系統之最大優點？
A. 變化極為靈敏
B. 精準度高
C. 保養容易
D. 不須經常校正

(D) 13. 由示功器的P-V圖要如何處理才可以得出指示平均有效壓力？
A. P-V圖之壓力總和
B. P-V圖之面積
C. P-V圖之面積乘以轉速
D. P-V圖之面積除以衝程長度

(D) 14. 淡水機裝設有鹽分指示器，監測蒸餾凝水之鹽分，如果超限其保護動作為何？
A. 停止冷凝水泵
B. 停止冷凝水排出閥
C. 將冷凝水泵之出口旁通回泵之入口
D. 作動電磁閥讓高鹽分的凝水流回蒸發室

(D) 15. 下列何者不是三相同步電動機的特點？
A. 可調整功率因素
B. 無起動轉矩
C. 速度恆定
D. 轉子無引線與外部相連

(B) 16. 8歐姆的電阻器與6歐姆的電感器串聯，試求功率因數為何？
A. 0.6
B. 0.8
C. 0.866
D. 1

(C) 17. 變壓器之鐵心使用高導磁係數的矽鋼片，其主要目的為何？
A. 減少銅損失

B. 增加銅損失
C. 減少鐵心損失
D. 增加鐵心損失

(D) 18. 一般倍率器所使用的電阻材料特性，下列敘述何者正確？
A. 溫度係數大且固有電阻值高
B. 溫度係數小且固有電阻值低
C. 溫度係數大且固有電阻值低
D. 溫度係數小且固有電阻值高

(C) 19. 有關比壓器之敘述下列何者正確？
A. 使用於直流電路
B. 一次側與負載串聯
C. 二次側需接地
D. 係將高電流轉換成低電流

(B) 20. 有關繞線式感應電動機之敘述，下列何者有誤？
A. 其轉子由繞組繞成
B. 起動轉矩無法調整
C. 轉子上有滑環構造
D. 改變轉子電阻可改善起動特性

(B) 21. 有關直流發電機整流作用的敘述，何者正確？
A. 整流作用是由旋轉磁場上的整流子經換向作用而完成的
B. 整流作用是由旋轉電樞上的整流子經換向作用而完成的
C. 整流作用是由旋轉磁場上的碳刷經換向作用而完成的
D. 整流作用是由旋轉電樞上的碳刷經換向作用而完成的

(B) 22. 在電感器中所儲存的能量 $\frac{LI^2}{2}$ 是屬於何者？
A. 電能
B. 磁能
C. 位能
D. 電能與磁能

(B) 23. 下列哪一項電力計器，其驅動裝置不是利用磁場與電流的相互作用以產生轉矩？
A. 電流計
B. 電阻式溫度計
C. 電壓計
D. 功率因數計

(D) 24. 設流經直流電流計之線路電流為4安培，其內電阻值為2Ω，試計算該電流計的功率損失應為何值？
A. 8 瓦
B. 12 瓦
C. 16 瓦
D. 32 瓦

(D) 25. 兩交流發電機併聯時，欲併聯電機之ACB開關投入的時機為何，下列敘述何者正確？
A. 同步燈二明一暗，同步表逆時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當指針於11~12點處

B. 同步燈二明一暗，同步表順時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當指針於11~12點處
C. 同步燈二明一滅，同步表逆時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當指針於11~12點處
D. 同步燈二明一滅，同步表順時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當指針於11~12點處

(B) 26. 交流功率計是利用比壓器輸入之電壓，與比流器輸入之電流產生何物理量與功率成正比？
A. 電荷量
B. 熱量
C. 磁通量
D. 位移量

(A) 27. 一馬力馬達是等於？
A. 746 W
B. 764 W
C. 674 W
D. 647 W

(C) 28. 代表十億分之一或 10^{-9} 之符號為何？
A. G
B. μ
C. n
D. p

(B) 29. 某線圈每分鐘有1.2庫侖的電量通過，則線圈電流為？
A. 1.2安
B. 0.02安
C. 2.0安
D. 72安

(B) 30. 關於比例-積分-微分控制之敘述，下列何者正確？
A. 暫態響應較慢
B. 成本高
C. 穩態誤差增加
D. 穩定性較差

(D) 31. 若在一管路中，截面積之比 $\frac{A_1}{A_2} = 4$ ，若速率

$V_1 = 10\,\mathrm{m/s}$時，求V_2

= ？

A. 2.5 m/s

B. 10 m/s
C. 20 m/s
D. 40 m/s

(C) 32. 關於電磁式流量計之特質，下列何者錯誤？
A. 為非接觸型之量測裝置
B. 流量增大，感應電壓上升
C. 量測結果不因流體之性質不同而有所差異
D. 適合於海水或油類之流量量測

(D) 33. 當感測晶體之受到擠壓變形，晶體將產生電荷，從而產生電位輸出，此種原理稱為下列何者？
A. 脈衝效應
B. 脈衝響應
C. 壓阻效應
D. 壓電效應

(C) 34. 較大型的三相感應電動機，其定子繞組有幾組？
A. 1組
B. 2組
C. 3組
D. 6組

(A) 35. 某電阻元件的電阻值R=1Ω，額定功率Pn=2500W正常使用時允許流過的最大電流為？
A. 50A
B. 150A
C. 250A
D. 350A

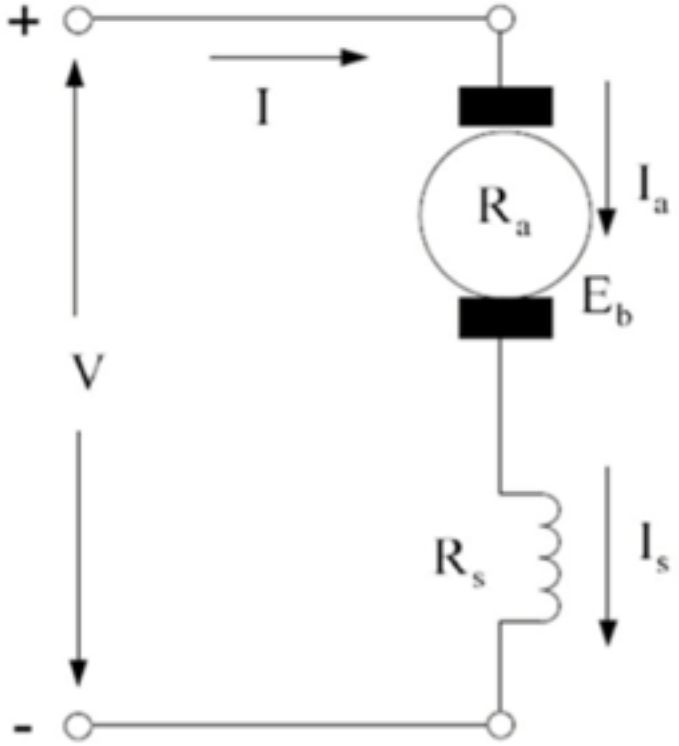
(B) 36. 對於壓力較高以及位移較大之量測，應選用何種布爾登管？
A. C型
B. 蝸旋型
C. 螺旋型
D. U型

(A) 37. 場效電晶體是利用下列何者來控制電流的元件？
A. 電場
B. 磁場
C. 熱量
D. 壓電效應

(D) 38. 依直流電動機之激磁方式區分，下列哪種型式可視為定速直流電動機？
A. 複激式直流電動機
B. 差複激式直流電動機
C. 串激式直流電動機
D. 並激式直流電動機

(A) 39. 下圖所示為串激式直流電動機接線示意圖，試選出其正確的電壓及電流方程式，其中 $I_a = I_s = I$ ， R_a 為電樞電阻， R_s 為串激磁場電阻， I_a 為

電樞電流，I_s 為串激磁場電流，I為負載電流，V為外加端電壓，E_b 為電動機之反電勢。



A. $V = E_b + (R_a + R_s)I_a$

B. $E_b = V + (R_a + R_s)I_a$

C. $V = E_b + R_a \times I_a$

D. $E_b = V + R_a \times I_a + R_s \times I_s$

(D) 40. 有一種充電方式，即電源、電池與負載三者保持接通，平時電源可提供負載使用，另一方面亦對蓄電池充電，以補充蓄電池所自放電消耗的電能，此種充電方式稱為？
A. 恆流充電
B. 恆壓充電
C. 分段恆流充電
D. 浮接充電